



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Laboratorio de Organización y Arquitectura de Computadoras

Reporte - Construcción de Máquinas de Estados Usando Memorias

INTEGRANTES EQUIPO 8:

- Saldaña Navarrete Andrea - *Grupo Teoria: 1*
- Tepal Briseño Hansel Yael - *Grupo Teoria: 1*
- Ugartechea González Luis Antonio - *Grupo Teoria: 1*

NOMBRE DEL PROFESOR: Ing. Diana Karen Pérez Pérez

GRUPO: 06

SEMESTRE: 2027-1

FECHA DE ENTREGA: 1 de octubre del 2026

Objetivo

Familiarizar al alumno con la construcción de máquinas de estados mediante el uso de memorias, aplicando el método de direccionamiento por trayectoria.

Introducción

Desarrollo

Parte I. Direccionamiento por Trayectoria

1. Diseñe una carta ASM con las siguientes características:

- 5 estados
- 3 entradas
- 4 salidas
 - 2 con lógica estándar
 - 2 con lógica negada
- Dada una entrada, colocar salidas condicionales en ambos caminos.

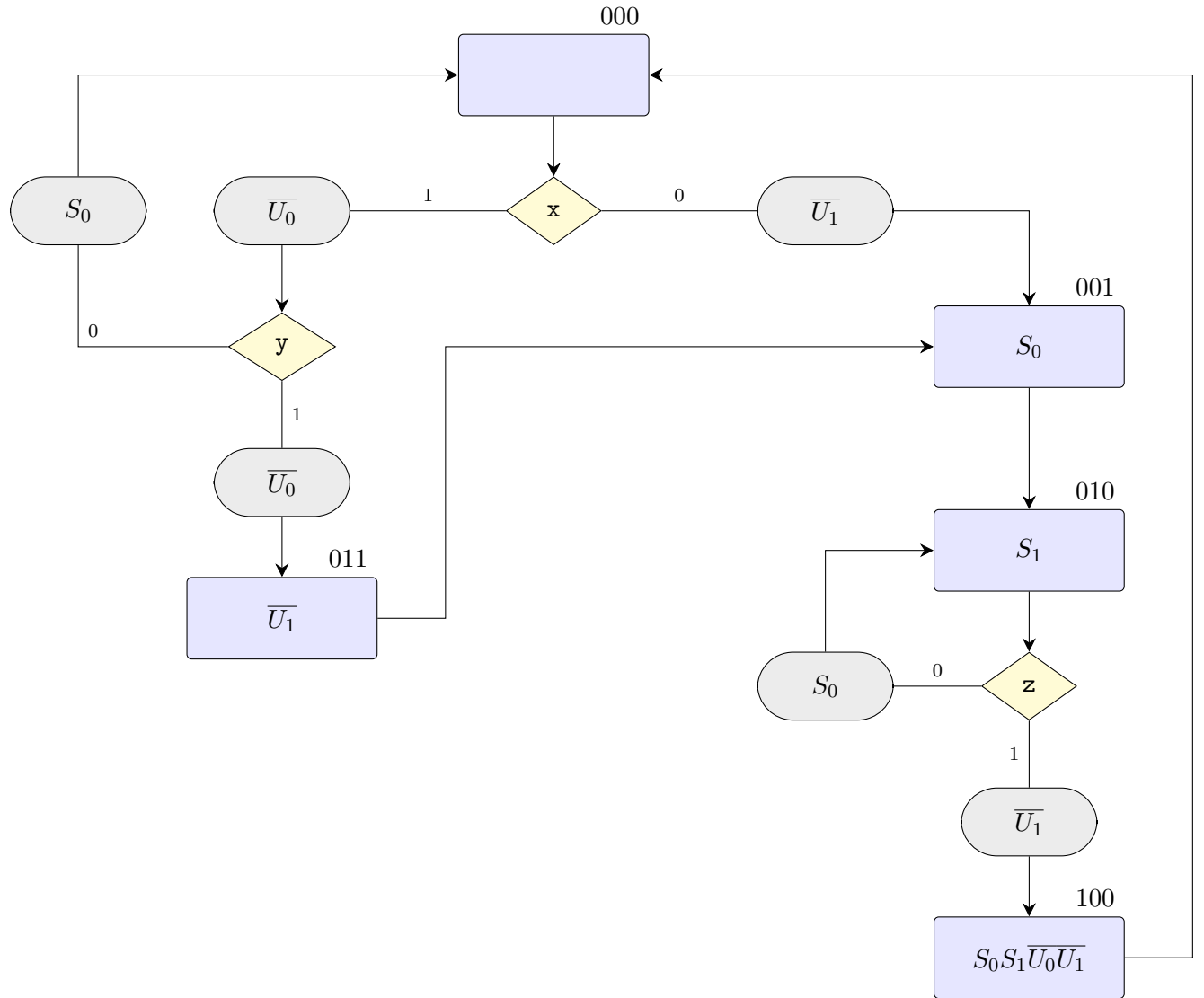


Figure 1: Carta ASM para la máquina de estados del punto 1.

Estado Actual			Entradas			Estado Siguiente			Salidas			
$P_2(t)$	$P_1(t)$	$P_0(t)$	X	Y	Z	$L_2(t+1)$	$L_1(t+1)$	$L_0(t+1)$	S_1	S_0	$\overline{U_1}$	$\overline{U_0}$
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1

Table 1: Tabla de transiciones y salidas de la máquina de estados.

Estado Actual			Entradas			Estado Siguiente			Salidas			
$P_2(t)$	$P_1(t)$	$P_0(t)$	X	Y	Z	$L_2(t+1)$	$L_1(t+1)$	$L_0(t+1)$	S_1	S_0	$\overline{U_1}$	$\overline{U_0}$
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Table 2: Tabla de transiciones y salidas de la máquina de estados.

2. Encuentre el tamaño de la memoria necesaria y el contenido de memoria utilizando el direccionamiento por trayectoria.

Recuerde que antes de construir la tabla se debe asignar a cada estado de la carta ASM una representación binaria. Así mismo, recuerde que para cada estado es necesario considerar todas las posibles combinaciones de las variables de entrada, aun cuando algunas de ellas no se utilicen en determinado estado. Para esto se utiliza:

Tamaño de memoria estandar:

$$2^n \cdot (m)$$

En donde:

- n = Número de bits de estado + Número de entradas
- m = Número de bits liga + Número de salidas

En este caso tenemos 3 bits de estado y 3 bits de entrada, por lo que $n = 6$. Además, tenemos 3 bits de liga y 4 bits de salida, por lo que $m = 7$. Por lo tanto, el tamaño de memoria necesario es:

$$2^6 \cdot 7 = 448 \text{ bits}$$

Tamaño de memoria óptimo:

$$\text{Número de estados} \cdot 2^{\text{Número de estados}} \cdot (\log_2(\text{Número de estados})) + \text{Número de salidas}$$

$$5 \cdot 2^3 \cdot (\log_2(5)) + 4 = 96.8771238 \text{ bits}$$

3. Implementación de direccionamiento por trayectoria en Quartus.

Una vez que haya obtenido el contenido de memoria, implemente el direccionamiento por trayectoria utilizando el software de desarrollo Quartus y escriba el contenido de memoria obtenido.

4. Demuestre el correcto funcionamiento de su carta ASM cargando su código por equipos a su FPGA y mostrándola a la profesora en el laboratorio.
5. Simule su diseño para probar su funcionamiento. Recuerden que en sus simulaciones debe aparecer el contenido de la memoria además del estado presente.

Análisis de Resultados

Discusión de Resultados

Conclusiones

Andrea Saldaña Navarrete - 320206384

Hansel Yael Tepal Briseño - 320078282

Luis Antonio Ugartechea González - 320223822